

Strukturální atom (SA) jako ontologické sjednocení kvantové teorie pole a obecné relativity

Autor: František Havel

Typ dokumentu: Ontologický position paper (ne-fyzikální, ne-dynamický)

Zamýšlené úložiště: Zenodo (samostatná publikace)

Licence: CC BY 4.0

Tento text výslovně navazuje na dříve publikované ontologické jádro **Generativně koherentní existence (GCE)**, dostupné na:

<https://zenodo.org/records/17967891>

Kanonické ukotvení (závazné)

Tento dokument vychází z kanonického rámce **Generativně koherentní existence (GCE)**. V tomto rámci platí:

- **Strukturální atom (SA)** je *strukturální invariant*, nikoli fyzikální objekt.
 - SA **limituje existenci tím, že neurčuje nic**.
 - SA funguje jako **negativní hranice**, která vylučuje ontologický kolaps, nikoli jako pozitivní zákon.
 - Jakákoli zmínka o „sjednocení“ je **výhradně ontologická**, nikdy fyzikální ani matematická.
-

Abstrakt

Kvantová teorie pole (QFT) a obecná relativita (GR) představují dva vzájemně nepostradatelné, avšak fyzikálně nekompatibilní pilíře moderní fyziky. Standardní sjednocovací programy se je snaží propojit pomocí nové dynamiky nebo sdíleného matematického aparátu. Tento text zaujímá záměrně odlišnou pozici. Zavádí **strukturální atom (SA)** jako *minimální ontologický invariant*, který QFT i GR již implicitně předpokládají. V tomto přesně vymezeném smyslu SA **sjednocuje QFT a GR ontologicky, aniž by je fyzikálně mísil**. SA neřeší kvantovou gravitaci, nezavádí nové rovnice ani nezprostředkovává dynamiku; formalizuje pouze minimální podmínku, která brání tomu, aby byl kterýkoli z těchto aparátů interpretován jako ontologicky nulový.

1. Rozsah tvrzení: co zde znamená „sjednocení“

Ve fyzice pojem *sjednocení* obvykle označuje technický výsledek: společný matematický aparát, jednotnou dynamiku a experimentálně testovatelné predikce. **Tento text si takové sjednocení výslovně nenárokuje.**

Závazné tvrzení je užší a přesně vymezené:

Strukturální atom sjednocuje QFT a GR pouze na ontologické rovině, tím že izoluje minimální invariant, který obě teorie nutně předpokládají, zatímco jejich fyzikální aparáty ponechává plně oddělené.

Z toho plyne:

- SA **není** fyzikální teorií.
- SA **nezavádí** žádná nová pole, částice, geometrie ani rovnice.
- SA **nepřemostňuje** QFT a GR dynamicky.

2. Definice strukturálního atomu (SA)

V rámci GCE je **strukturální atom (SA)** vymezen následovně:

- SA je **invariantní limit** generativní existence.
- SA nenese **žádné pozitivní určení** (žádný zákon, směr, parametr ani obsah).
- SA působí výhradně tím, že **vylučuje ontologický kolaps** do nulového modelu.

Formálně, označí-li (G) generativní operátor působící na existenci (E), pak platí:

$$[G(SA) = SA]$$

Tento vztah vyjadřuje **strukturální invarianci**, nikoli dynamickou nehybnost. SA je fixním bodem generativity, nikoli stavem fyzikálního procesu.

Kanonická formulace:

SA limituje existenci tím, že neurčuje nic.

3. Sdílené ontologické předpoklady QFT a GR

Navzdory své nekompatibilitě sdílejí QFT a GR několik hlubokých ontologických předpokladů:

- Absolutní nicota není fyzikálně reprezentovatelným stavem.
- Vakuum v QFT je strukturálně nenulové a generativní.
- Singularity v GR představují selhání popisu, nikoli zánik existence.
- Lokální selhání teorie neimplikuje ontologické zmizení reality.

Tyto předpoklady nejsou v rámci žádné z teorií odvozeny; jsou **předpokládány**. Strukturální atom tento fakt činí explicitním a formálně jej ukotvuje.

4. Jak SA sjednocuje, aniž by mísil

4.1 Co SA sjednocuje

SA sjednocuje QFT a GR tím, že:

- poskytuje **společnou ontologickou základnu** oběma teoriím,
- vylučuje interpretaci, podle níž by některá z teorií končila v ontologicky nulovém stavu,
- zachovává koherenci mezi oblastmi, kde jedna teorie selhává a druhá je použitelná.

V tomto přísném smyslu platí:

SA drží QFT a GR pohromadě ontologicky.

4.2 Co SA nesjednocuje

SA **nesjednocuje**:

- matematický aparát obou teorií,
- jejich dynamiku,
- ani problém kvantové gravitace.

Proto:

QFT a GR zůstávají fyzikálně nesmíchatelné.

Tato nesmíchatelnost není slabinou SA, ale přímým důsledkem jeho minimalismu.

5. Proč QFT a GR nelze fyzikálně smíchat

Fyzikické smíšení by vyžadovalo sdílené objekty: pole, metriky, operátory či rovnice. Strukturální atom žádné takové prvky neposkytuje.

- SA nemá dynamiku.
- SA nemá škálu ani lokalitu.
- SA nemá kvantovou ani geometrickou strukturu.

Z tohoto důvodu není na úrovni SA možné žádné fyzikální propojení QFT a GR.

6. Kanonicky přípustné interpretace SA

Následující interpretace jsou vzájemně slučitelné a v souladu s kanonem:

1. SA jako **negativní ontologická hranice**.
2. SA jako **fixní bod generativity** (nikoli stav).
3. SA jako **minimální invariant vzniku teorií**.
4. SA jako **anti-singularitní interpretační omezení** (nikoli technické řešení).
5. SA jako **společný ontologický zbytek** QFT a GR po abstrakci veškerého fyzikálního obsahu.
6. SA jako **oddělovač ontologického selhání od selhání popisu**.

Žádná interpretace nesmí SA přisuzovat pozitivní obsah ani kauzální účinnost.

7. Proč jde o sjednocení (v kanonickém smyslu)

V rámci GCE sjednocení nevyžaduje dynamickou redukci. Může spočívat v:

- identifikaci nutné sdílené podmínky,
- jejím formálním oddělení,
- a zabránění kategoriálním chybám mezi teoriemi.

Proto je následující tvrzení kanonicky správné:

Strukturální atom sjednocuje kvantovou teorii pole a obecnou relativitu ontologicky tím, že formalizuje minimální invariant, který obě teorie vyžadují, aby nebyly interpretovány jako ontologicky nulové popisy reality.

8. Omezení a výslovné ne-cíle

- SA není teorií kvantové gravitace.
- SA nekonkuruje fyzikálním sjednocovacím programům.
- SA nezavádí žádné testovatelné predikce.

Jeho role je výhradně strukturální a interpretační.

9. Závěr

Kvantová teorie pole a obecná relativita nemohou být fyzikálně sjednoceny bez zavedení nové dynamiky. Přesto již nyní koexistují na společném ontologickém základě. Strukturální atom tento základ činí explicitním, aniž by kteroukoliv z teorií modifikoval. Tím SA sjednocuje QFT a GR na jediné úrovni, kde je sjednocení zároveň nevyhnutelné i neinvazivní: na úrovni ontologické nutnosti.

Klíčová slova: strukturální atom, generativně koherentní existence, ontologické sjednocení, QFT, obecná relativita, minimální invariant